

Guía de Uso de MorphoStudio (Proyecto 1)

MorphoStudio es una aplicación de escritorio diseñada para el procesamiento de imágenes y visión por computadora.

Interfaz Principal

La interfaz se divide en tres secciones principales:

1. Barra de Herramientas Superior:

- **Import Image:** Permite cargar una imagen local desde tu computadora (soporta formatos como PNG, JPG, BMP, TIFF, etc.).
- **Export Image:** Guarda la imagen con los procesamiento y filtros que hayas aplicado actualmente.
- **Clear:** Cierra la imagen actual y restablece todos los filtros, parámetros de zoom y configuraciones a sus valores por defecto.

2. Panel Lateral de Herramientas (Sidebar):

- Contiene la navegación principal de la aplicación con las pestañas de **TOOLS** (Procesamiento estático) y **BG SUBTRACT** (Sustracción de fondo en tiempo real).

3. Panel Central:

- Pantalla dividida que muestra de forma interactiva y sincronizada la imagen original (izquierda) y el resultado del procesamiento (derecha).

Modo de Procesamiento de Imágenes (TOOLS)

Despliega el menú **TOOLS** para aplicar diferentes filtros morfológicos y métodos de segmentación a la imagen previamente cargada.

Operaciones Disponibles:

- **Erosion (Erosión):** Reduce los bordes de las regiones de primer plano. Útil para eliminar pequeños puntos de ruido.
- **Dilation (Dilatación):** Expande los bordes de las regiones de primer plano. Ayuda a rellenar huecos internos en los objetos.
- **Sobel:** Aplica el operador Sobel para la detección, resaltado y extracción de bordes estructurales en la imagen.
- **RGB Segmentation:** Aisla colores específicos basándose en sus componentes Rojo, Verde y Azul.

- **HSV Segmentation:** Aísla colores basándose en su Matiz (Hue), una técnica más robusta frente a los cambios de iluminación o sombras.

Parámetros Ajustables:

- **KERNEL SIZE:** Ajusta el tamaño de la matriz (kernel) para las operaciones de Erosión y Dilatación. Permite valores impares entre 1 y 15. A mayor tamaño, más agresivo será el efecto.
 - **THRESHOLD (Umbralización):** Deslizador de 0 a 255. Aplica un filtro de binarización a la imagen resultante, convirtiendo píxeles a blanco o negro puro dependiendo del umbral seleccionado.
 - **Parámetros RGB:** Controles independientes para seleccionar el color objetivo (R, G, B) y su nivel de tolerancia (*tol*).
 - **Parámetros HSV:** Controles para seleccionar el matiz objetivo (*H* - de 0 a 360 grados) y su nivel de tolerancia (*tol*).
 - **Clear filters:** Botón para eliminar rápidamente los efectos morfológicos o de color aplicados, retornando a la imagen original sin tener que recargar el archivo.
-

Modo Sustracción de Fondo (BG SUBTRACT)

Este modo utiliza tu cámara web para procesar video en tiempo real, aislando objetos en movimiento del fondo estático.

1. Selecciona la pestaña **BG SUBTRACT** en el panel lateral inferior.
2. Haz clic en **Start Camera** para iniciar la captura de video en vivo.
3. El sistema tomará los primeros fotogramas para construir de manera transparente un modelo de fondo usando Modelado Gaussiano. **Procura no moverte durante el inicio de la cámara.**
4. Una vez modelado el fondo, el sistema comenzará a detectar e identificar los objetos en movimiento que interrumpan la escena.

Modos de Visualización:

- **Mask (Máscara):** Vista analítica que muestra el fondo completamente oscuro y resalta las siluetas en movimiento en color blanco sólido. También deja una ligera "estela" o rastro fantasma que decae con el tiempo, indicando la historia de movimiento (motion history).
- **Predator:** Vista de efecto especial. Aplica un efecto visual de distorsión cromática sobre la silueta detectada (al estilo de camuflaje de la película Depredador), fusionándola sutilmente con el fondo original.

Para detener la cámara de forma segura y liberar el dispositivo, simplemente presiona el botón **Stop Camera**.